

Curso de Electrónica Básica

Grupo de edad: 9-13 años

INFORMACIÓN GENERAL

Duración: 3 meses (24 sesiones)

Frecuencia: 2 días por semana

Duración por sesión: 1 hora

Nivel: Principiante

Precio del curso: \$2,400.00 MXN

Costo de materiales: \$850.00 MXN

Total: \$3,250.00 MXN

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso introduce a los niños al fascinante mundo de la electrónica de manera práctica y divertida. A través de experimentos simples y proyectos emocionantes, los estudiantes aprenderán los conceptos básicos de electricidad, circuitos y componentes electrónicos. El curso está diseñado para despertar la curiosidad y fomentar el pensamiento lógico mediante actividades hands-on.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender los conceptos básicos de electricidad y circuitos
2. Identificar y utilizar componentes electrónicos simples (LEDs, resistencias, switches)
3. Construir circuitos básicos en protoboard
4. Leer diagramas de circuitos simples
5. Desarrollar habilidades de resolución de problemas
6. Crear proyectos electrónicos funcionales

REQUISITOS PREVIOS

- Ninguno - curso diseñado para principiantes absolutos
- Curiosidad por aprender
- Materiales del curso (incluidos en el kit)

ÍNDICE DE MÓDULOS

Módulo 1: Introducción a la Electricidad (Sesiones 1-4)

Conceptos fundamentales de electricidad, seguridad y primeros experimentos

Módulo 2: Componentes Electrónicos Básicos (Sesiones 5-10)

Conocer y experimentar con LEDs, resistencias, switches y baterías

Módulo 3: Circuitos Simples (Sesiones 11-16)

Construcción de circuitos básicos y uso del protoboard

Módulo 4: Proyectos Divertidos (Sesiones 17-24)

Crear proyectos electrónicos funcionales y proyecto final

PLAN DETALLADO DE SESIONES

Sesión 1: Bienvenida y ¿Qué es la Electricidad?

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Conocer a los compañeros
- Entender qué es la electricidad
- Identificar aparatos eléctricos en casa

Contenido:

- Presentación del curso
- Electricidad en la vida diaria
- Demostración de electricidad estática

Actividades: Experimento de globo y cabello (electricidad estática), dibujar aparatos eléctricos

Materiales: Globos, papeles pequeños, pizarra

Sesión 2: Seguridad Eléctrica

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Aprender reglas de seguridad
- Identificar peligros eléctricos

Contenido:

- Reglas de oro de seguridad
- Qué nunca hacer con electricidad
- Señales de peligro

Actividades: Juego de identificar situaciones seguras/peligrosas, crear carteles de seguridad

Materiales: Cartulinas, marcadores, imágenes impresas

Sesión 3: Conductores y Aislantes

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Diferenciar materiales conductores y aislantes
- Experimentar con diferentes materiales

Contenido:

- Qué son conductores
- Qué son aislantes
- Ejemplos cotidianos

Actividades: Experimento con circuito simple y diferentes materiales para probar conductividad

Materiales: Batería, LED, cables, objetos diversos (monedas, plástico, madera, metal)

Sesión 4: Circuito Básico con Batería y LED

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Construir primer circuito funcional
- Entender flujo de corriente

Contenido:

- Partes de un circuito
- Símbolo de batería y LED
- Flujo de corriente

Actividades: Construir circuito simple: batería + LED usando caimanes

Materiales: Baterías 9V, LEDs, clips caimán

Sesión 5: Conociendo el LED

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Entender cómo funciona un LED
- Identificar ánodo y cátodo

Contenido:

- ¿Qué es un LED?
- Partes del LED
- Polaridad del LED
- Colores de LEDs

Actividades: Encender LEDs de diferentes colores, identificar patas largo/corto

Materiales: LEDs variados, baterías, resistencias

Sesión 6: La Resistencia - Control de Corriente

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Entender para qué sirve una resistencia
- Aprender código de colores básico

Contenido:

- Función de la resistencia
- Código de colores (simplificado)
- Por qué proteger el LED

Actividades: Comparar LED con/sin resistencia (demo del profesor), identificar colores

Materiales: Resistencias varias, tabla de colores impresa, LEDs

Sesión 7: Switches y Botones

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Aprender a usar switches
- Controlar circuitos

Contenido:

- Tipos de switches

- Switches ON/OFF
- Botones pulsadores
- Aplicaciones

Actividades: Crear circuito con switch para controlar LED

Materiales: Switches, botones, baterías, LEDs

Sesión 8: Baterías y Pilas

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Entender tipos de baterías
- Aprender sobre voltaje básico

Contenido:

- Tipos de baterías
- Voltaje (concepto simple)
- Duración y cuidado

Actividades: Comparar diferentes baterías, medir duración con cronómetro

Materiales: Baterías AA, AAA, 9V, porta baterías

Sesión 9: Introducción al Protoboard

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Conocer el protoboard
- Entender cómo están conectados los puntos

Contenido:

- ¿Qué es el protoboard?
- Filas y columnas
- Conexiones internas
- Ventajas del protoboard

Actividades: Explorar protoboard con tester (demo), insertar componentes

Materiales: Protoboards, cables, LEDs, resistencias

Sesión 10: Primer Circuito en Protoboard

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Construir circuito completo en protoboard
- Seguir diagrama simple

Contenido:

- Diagrama de circuito
- Paso a paso del montaje
- Verificación del circuito

Actividades: Construir circuito: batería + resistencia + LED en protoboard

Materiales: Kit completo (protoboard, batería, resistencia, LED, cables)

Sesión 11: Circuitos en Serie - Parte 1

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Entender qué es un circuito en serie
- Construir circuito con 2 LEDs en serie

Contenido:

- Definición de serie
- Características
- Voltaje en serie
- Diagrama

Actividades: Construir circuito con 2 LEDs en serie, observar brillo

Materiales: Protoboard, 2 LEDs, resistencias, batería 9V

Sesión 12: Circuitos en Serie - Parte 2

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Experimentar con más LEDs en serie
- Observar efecto en el brillo

Contenido:

- Agregar más LEDs
- Caída de voltaje
- ¿Qué pasa si uno falla?

Actividades: Construir serie de 3-4 LEDs, quitar uno y observar

Materiales: Protoboard, 4 LEDs, resistencias, batería

Sesión 13: Circuitos en Paralelo - Parte 1

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Entender qué es un circuito en paralelo
- Construir circuito con 2 LEDs en paralelo

Contenido:

- Definición de paralelo
- Características
- Voltaje en paralelo
- Diagrama

Actividades: Construir circuito con 2 LEDs en paralelo, comparar con serie

Materiales: Protoboard, 2 LEDs, resistencias, batería

Sesión 14: Circuitos en Paralelo - Parte 2

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Experimentar con más LEDs en paralelo
- Comparar serie vs paralelo

Contenido:

- Agregar más LEDs en paralelo
- ¿Qué pasa si uno falla?
- Ventajas/desventajas

Actividades: Construir paralelo de 3 LEDs, quitar uno y observar diferencia con serie

Materiales: Protoboard, 3 LEDs, resistencias, batería

Sesión 15: Circuitos Mixtos

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Combinar serie y paralelo
- Crear circuitos más complejos

Contenido:

- Serie + paralelo combinados
- Planificar circuito
- Resolución de problemas

Actividades: Diseñar y construir circuito mixto con 4 LEDs

Materiales: Protoboard, 4 LEDs, resistencias, batería

Sesión 16: Control de Circuitos con Switches

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Agregar control a circuitos
- Crear circuitos interactivos

Contenido:

- Switches en circuitos
- Control independiente
- Aplicaciones prácticas

Actividades: Construir circuito con 2 switches para controlar LEDs independientemente

Materiales: Protoboard, LEDs, switches, resistencias, batería

Sesión 17: Proyecto: Linterna LED

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Crear proyecto funcional
- Aplicar conocimientos

Contenido:

- Planificación del proyecto
- Selección de componentes

- Ensamblaje

Actividades: Construir linterna LED con switch y porta batería

Materiales: LED blanco potente, switch, porta batería, resistencia, caja pequeña

Sesión 18: Proyecto: Luz de Emergencia

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Crear circuito con múltiples LEDs
- Aplicar paralelo/serie

Contenido:

- Diseño de luz de emergencia
- Optimización de batería
- Decoración

Actividades: Construir luz con 6 LEDs en paralelo, decorar carcasa

Materiales: Protoboard, 6 LEDs, resistencias, switch, batería 9V, caja

Sesión 19: Proyecto: Semáforo Electrónico

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Crear semáforo funcional
- Usar LEDs de colores

Contenido:

- Secuencia de semáforo
- Control manual
- Montaje vertical

Actividades: Construir semáforo con LEDs rojo-amarillo-verde y switches

Materiales: LEDs (rojo, amarillo, verde), 3 switches, resistencias, protoboard, cartón

Sesión 20: Proyecto: Tarjeta LED Luminosa

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Crear circuito decorativo
- Combinar electrónica con arte

Contenido:

- Circuitos en papel
- Cinta de cobre
- Diseño creativo

Actividades: Crear tarjeta con circuito de LEDs integrado

Materiales: Cartulina, cinta de cobre, LEDs, batería de botón, decoraciones

Sesión 21: Proyecto: Juego de Preguntas

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Crear juego interactivo
- Aplicar switches

Contenido:

- Circuito de prueba
- Conexiones correctas/incorrectas
- LED indicador

Actividades: Construir juego donde LED enciende si conexión es correcta

Materiales: Protoboard, cables, LEDs, switches, cartulina para preguntas

Sesión 22: Introducción al Proyecto Final

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Elegir proyecto personal
- Planificar construcción

Contenido:

- Ideas de proyectos
- Recursos disponibles
- Plan de trabajo

Actividades: Cada alumno elige y dibuja su proyecto final

Materiales: Papel, lápices de colores, catálogo de componentes

Sesión 23: Construcción del Proyecto Final - Día 1

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Iniciar proyecto final
- Construir circuito base

Contenido:

- Verificación de componentes
- Ensamblaje inicial
- Pruebas

Actividades: Trabajar en proyecto personal con guía del instructor

Materiales: Componentes según proyecto de cada alumno

Sesión 24: Construcción del Proyecto Final - Día 2 y Presentación

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Completar proyecto
- Presentar a compañeros

- Celebrar logros

Contenido:

- Finalización
- Decoración
- Preparar presentación
- Compartir

Actividades: Completar proyecto, presentar funcionamiento, votación del más creativo

Materiales: Componentes finales, materiales de decoración, diplomas

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación es continua y formativa, enfocada en el proceso de aprendizaje más que en calificaciones numéricas. Se valora la participación, curiosidad, trabajo en equipo y esfuerzo en los proyectos.

Criterios de evaluación:

- Participación en clase y experimentos: 20%
- Construcción correcta de circuitos (sesiones prácticas): 30%
- Proyectos intermedios: 20%
- Proyecto final: 30%

PROYECTO FINAL

Título: Mi Invento Electrónico

Descripción: Los estudiantes crearán un proyecto electrónico personalizado aplicando todo lo aprendido. Puede ser una lámpara decorativa, juego, dispositivo útil, o cualquier invención creativa que incluya circuitos con LEDs, switches y los componentes vistos en clase.

Entregables:

- Circuito funcional en protoboard o ensamblaje final
- Dibujo del circuito (diagrama simple)
- Breve presentación oral explicando cómo funciona (2 minutos)
- Decoración o carcasa creativa